有机化学

类别 化学　　编号 organic-chemistry　　更新 2026-10-02　　篇幅 9 页 / 8 节

内容简介

重点资料：官能团反应体系与机理推导，按反应类型归档整理。

摘要 · 适用范围

本资料按反应类型归档有机化学核心内容，覆盖命名与分类、自由基取代、亲电加成、芳香亲电取代、亲核取代与消除、羰基化学、立体化学与机理总结八个板块，适合课堂笔记通读与考前速查。每节先给主线定义与规律，再用表格、流程图与要点框横向比较反应条件、区域选择性与立体化学结论。复习时把“谁进攻谁、中间体是什么、立体化学结果如何”作为贯穿全书的三问，先搭骨架再补机理。

关键词

官能团 · 反应机理 · 立体化学

目录

01 有机物的分类与命名

02 烷烃与自由基取代

03 烯烃与亲电加成

04 芳香性与亲电取代

05 卤代烃与亲核取代

06 羰基化合物的反应

07 立体化学基础

08 反应机理总结表

01 有机物的分类与命名

有机化学研究以碳为骨架的化合物，碳可采取 sp^3、sp^2 与 sp 三种杂化方式成键，形成稳定的链状、环状与芳香结构，也带来普遍的同分异构现象，因此必须由名称唯一确定结构。按碳骨架可分为开链、脂环与芳香化合物；按官能团可分为烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸及其衍生物、胺与硝基化合物，多官能团分子须按优先级确定主官能团。

IUPAC 命名先选含主官能团的最长碳链为主链，从靠近主官能团或取代基的一端编号，使位次组合尽量小；取代基按英文名称字母顺序排列。中文名把位次与取代基写在母体名之前，如 2-甲基丁烷、3-溴环己烯；复杂结构另用 Z/E 标双键构型、R/S 标手性中心，并按 –COOH、–CHO、C=O、–OH、$–NH_2$ 的次序确定后缀。

分类与命名的价值在于把结构与反应对应起来：已知某物质是三级卤代烃，可预判它倾向 SN1 与 E1；分子中有羰基与 α 氢，则可能发生羟醛缩合。命名时须回头核对位次是否最小、取代基是否按字母序排列。

术语对照

IUPAC 命名	最长主链与最低位次
官能团	决定主要性质
主链	含主官能团的最长碳链
优先次序	羧酸 > 酯 > 酰胺 > 醛 > 酮 > 醇 > 胺

表 1 官能团与后缀

官能团	后缀	示例
–COOH 羧基	-oic acid 酸	乙酸
–COOR 酯基	-oate 酯	乙酸乙酯
–CHO 醛基	-al 醛	乙醛
–OH 羟基	-ol 醇	乙醇

02 烷烃与自由基取代

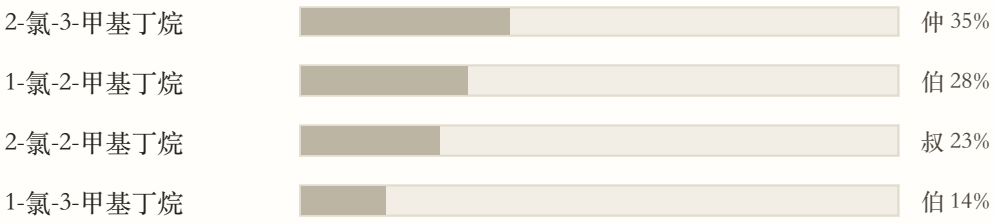
烷烃通式为 C_nH_{2n+2}，碳为 sp^3 杂化，键角约 109.5°，σ 键可自由旋转，同一分子存在多种构象。乙烷交叉式比重叠式能量低约 12 kJ/mol；丁烷对位交叉式最稳定，邻位交叉式高约 3.8 kJ/mol，全重叠式高约 19 kJ/mol，构象分析是判断分子形状与反应取向的基础。

自由基取代分三步：光照或过氧化物使卤素分子均裂产生卤原子自由基，这是链引发；卤原子夺氢生成卤化氢与烷基自由基，烷基自由基再与卤素分子反应并再生卤原子自由基，这是链增长；两个自由基结合使链终止。选择性由 C–H 键解离能与自由基稳定性决定：三级氢键能最小、自由基最稳定，故最易被取代，其次二级氢，一级氢最难。氯代放热大、活化能低，对三种氢区分差；溴代吸热、活化能高，25 ℃ 下伯 : 仲 : 叔相对活性约为 1 : 82 : 1600，适合制备单一溴代产物。氟代过于剧烈难以控制，碘代则因吸热而不易进行，三种卤素的选择性差异源于过渡态早晚期不同。

链式机理

- 链引发：$X_2 \rightarrow 2X\cdot$（光照或加热）
- 链增长：$X\cdot + RH \rightarrow HX + R\cdot$；$R\cdot + X_2$
- 链终止：$2R\cdot \rightarrow R\text{–}R$，$R\cdot + X\cdot \rightarrow RX$
- 自由基稳定性：叔 > 仲 > 伯

图 1 一氯代产物（%）



03 烯烃与亲电加成

烯烃的 C=C 中碳为 sp^2 杂化，与相连的四个原子共平面，未参与杂化的 p 轨道侧面重叠形成 π 键，电子云分布在平面上下两侧，富电子而易受亲电试剂进攻。溴加成时 π 电子先极化溴分子，与较近的溴原子形成环状溴鎓离子，溴负离子从背面进攻开环，得到反式加成的邻二溴化物，这也是溴水褪色可作为烯烃检验依据的原因。

与卤化氢加成时质子先加到双键上生成碳正离子，故遵循马氏规则——氢优先加到含氢较多的双键碳上，因为取代基越多碳正离子越稳定；相邻碳上能形成更稳定碳正离子时还会发生氢负离子或烷基迁移，如 3-甲基-1-丁烯与 HBr 加成主要得到 2-溴-2-甲基丁烷。需要反马氏产物时首选硼氢化-氧化：硼烷经四中心过渡态把硼加到取代基较少的碳上，再在碱性过氧化氢中氧化取代，实现顺式水合。环氧化、臭氧氧化与冷稀高锰酸钾氧化分别用于制备环氧化物、醛酮与邻二醇。

▪ 图 1 溴加成机理

π 电子极化 Br_2 → 环状溴鎓离子 → Br^- 背面进攻 → 反式邻二溴化物

▪ 表 1 加成对比

反应	条件	选择性
HX 加成	HX，常温	马氏，可重排
硼氢化-氧化	BH_3 · THF 后氧化	反马氏，顺式
催化加氢	H_2，Pd/C	顺式，放热 120
环氧化	m-CPBA	顺式，构型保持

04 芳香性与亲电取代

芳香性来自环状共轭体系的完全离域。休克尔规则指出，平面单环共轭体系若含 4n+2 个 π 电子即具有芳香性：苯有 6 个，萘有 10 个，环戊二烯负离子与环庚三烯正离子也都是 6 π 芳香体系；环丁二烯与环辛四烯属 4n 体系，表现为反芳香性或非芳香性。苯的离域能比假想的环己三烯低约 150 kJ/mol，因此苯倾向发生亲电取代而非加成，以保持芳香体系完整。

亲电取代的通用机理是：亲电试剂先与 π 体系生成 σ 络合物，正电荷经共振分散到三个碳上，最后失去一个质子恢复芳香性。硝化用浓硝酸与浓硫酸生成硝酰正离子 NO_2^+；卤代需 $FeBr_3$ 等路易斯酸催化；磺化可逆，可用于占位保护。Friedel-Crafts 烷基化易发生多取代与重排，酰化因产物钝化环而停在单取代。已有取代基经诱导与共轭效应决定第二个取代基的位置与速率：给电子基活化并导向邻对位，吸电子基钝化并导向间位，卤素则邻对位定位但钝化。

▪ 要点 / 公式

- 休克尔规则：平面单环共轭，π 电子数 4n+2
- 苯离域能约 150 kJ/mol
- 给电子基活化邻对位，吸电子基钝化间位

▪ 表 1 定位效应

取代基	效应	定位 / 活性
$-NH_2$、 $-OH$	强给电子共轭	邻对位，强活化
$-CH_3$、 $-R$	弱给电子	邻对位，弱活化
$-F$、 $-Cl$、 $-Br$	诱导吸电子、共轭给电子	邻对位，钝化
$-NO_2$、 $-COOH$	强吸电子	间位，强钝化

05 卤代烃与亲核取代

卤代烃的反应核心是碳卤键断裂与亲核试剂进攻，按动力学分为 SN2 与 SN1。SN2 是一步协同过程，亲核试剂从离去基团背面进攻，过渡态为五配位，速率与底物、亲核试剂浓度均成正比，产物构型完全翻转，即瓦尔登转化；甲基与伯卤代烃最有利，叔卤代烃因位阻几乎不发生。SN1 先缓慢电离生成碳正离子，再快速与亲核试剂结合，速率只与底物浓度有关，平面两侧受进攻几率相近，故常得外消旋或部分保留产物，并可伴随重排。

碱性较强或位阻较大的试剂夺取 β 氢发生消除，于是 E2 与 SN2、E1 与 SN1 竞争，加热与强碱有利于消除。判断走向需同时考虑底物级别、亲核性与碱性、离去基团能力（$I^- > Br^- > Cl^- \gg F^-$）与溶剂：极性非质子溶剂裸露负电荷、加速 SN2，极性质子溶剂溶剂化稳定碳正离子、有利 SN1。应用上，Williamson 合成用伯卤代烃与醇钠制备醚以避免消除，与氰化钠反应可增长一个碳得腈，与镁在无水乙醚中生成格氏试剂，用以构建碳碳键。

表 1 SN1、SN2、E1、E2

反应	动力学	有利条件
SN2	v=k[RX][Nu]	伯卤代烃、极性非质子溶剂
SN1	v=k[RX]；外消旋	叔卤代烃、极性质子溶剂
E2	v=k[RX][B]	强碱、加热、反式消除
E1	v=k[RX]；扎伊采夫	叔卤代烃、弱碱、高温

要点 / 规律

- 离去基团能力：$I^- > Br^- > Cl^- \gg F^-$
- 极性非质子溶剂加速 SN2，质子溶剂有利 SN1
- 扎伊采夫规则：消除优先生成多取代烯烃

06 羰基化合物的反应

羰基碳带部分正电荷、氧带部分负电荷，是极性不饱和键，亲核试剂优先进攻碳原子，这是醛酮化学的主线。与氢氰酸加成得氰醇，与格氏试剂加成后水解得伯、仲或叔醇，与硼氢化钠或氢化铝锂加成得伯醇或仲醇，与醇在酸催化下先成半缩醛再成缩醛；缩醛在碱性条件下稳定、在酸性水溶液中水解，常用作保护羰基的手段。与氨的衍生物缩合得肟、腙与缩氨基脲，多为结晶固体，便于鉴别与纯化。

含活泼 α 氢的醛酮在碱催化下形成烯醇负离子，并与另一分子羰基发生羟醛缩合，加热脱水得 α,β-不饱和羰基化合物，乙酰乙酸乙酯合成与丙二酸二乙酯合成即基于此。甲基酮与乙醛还能发生卤仿反应，碘仿为黄色沉淀并具特殊气味，可用于结构鉴定。不含 α 氢的醛在浓碱中发生坎尼扎罗歧化，生成等量的醇与羧酸盐。羧酸衍生物按加成-消除机理反应，离去基团能力为 $Cl^- > RCOO^- > RO^- > NH_2^-$，故酰氯最活泼、酰胺最稳定。

步骤 / 羟醛缩合

⑴ 碱夺 α 氢生成烯醇负离子

⑵ 进攻另一羰基碳，得 β-羟基醛

⑶ 加热消除脱水，得 α,β-不饱和羰基

⑷ 交叉缩合宜用无 α 氢组分

加成产物

HCN	得 α-羟基腈（氰醇）
RMgX / RLi	水解得伯、仲或叔醇
$NaBH_4$ / $LiAlH_4$	得伯醇或仲醇
ROH / H^+	先成半缩醛，再成缩醛

07 立体化学基础

立体化学研究分子中原子在三维空间的排列方式。一个碳原子连接四个互不相同的基团时即为手性中心，该分子不能与其镜像重合，两者互为对映体。对映体除比旋光度符号相反外物理性质基本相同，但在手性环境中（酶催化、手性色谱柱、受体结合）表现不同，药物研究必须区分两者，沙利度胺事件就是经典教训。

含一个手性中心的分子通常为一对对映体；含两个以上手性中心时还存在非对映体，其熔点、溶解度与旋光度都不相同，可用结晶或柱色谱分离。分子内部存在对称面时，两个手性中心的旋光贡献彼此抵消，得到非手性的内消旋体，熔点常高于相应的外消旋体。构型标记用 CIP 次序规则：先比较直接相连原子的原子序数，双键按复制原子展开比较，最小基团背向观察者，其余由大到小顺时针为 R、逆时针为 S。对映体过量 ee 即实测与纯对映体旋光度之比。

▪ 术语对照

手性	分子与镜像不能重合
对映体	镜像不可重合，旋光反号
非对映体	非镜像异构，性质不同
内消旋体	含手性中心但整体非手性

▪ 要点 / 公式

- ee = 实测 / 纯对映体 × 100%
- CIP：比原子序数，最小基团背向
- 有对称面或对称中心即非手性

08 反应机理总结表

反应机理是有机化学的骨架，按电子流向分类整理可大幅减轻记忆负担。自由基机理以均裂产生自由基，经链引发、链增长、链终止传递，见于烷烃卤代与自由基聚合；亲电加成由亲电试剂先结合 π 体系，中间体是碳正离子或环状卤鎓离子；亲电取代发生在芳香环上，经 σ 络合物后失质子恢复芳香性；亲核取代与消除分别由亲核试剂进攻碳、碱夺取 β 氢引发，两者常竞争；亲核加成发生在极性不饱和键上，加成-消除见于羧酸衍生物；周环反应经环状过渡态协同完成。

判断具体反应可依次追问：反应中心富电子还是缺电子？进攻试剂属于哪一类？中间体是自由基、碳正离子还是负离子？立体化学结果是翻转、保持还是外消旋？书写时用弯箭头表示电子对流向，注意形式电荷与八隅体，并区分过渡态与中间体：过渡态是能量最高点、不能分离，中间体是局部极小、寿命短但可存在。

表 1 机理速查

机理	中间体	典型反应
自由基取代	自由基，链式	甲烷氯代
亲电加成	碳正离子 / 溴鎓	乙烯加 HBr
亲电取代	σ 络合物	苯的硝化
亲核取代	碳正离子 / 五配位	CH_3Br 与 OH^-
周环反应	环状过渡态	Diels-Alder

图 1 判断流程

